

Proyecto 3 – CommunityLab – Motor Inteligente de Transformación y Distribución para Comunidades Digitales

Mapeo de Formaciones ONE (Grupo 10)

- **Formaciones Indispensables:** *Desarrollo y Orquestación con IA Generativa, Ingeniería de Agentes y Automatización con IA y Oracle Cloud Infrastructure (OCI).*
- **Formaciones de Refuerzo:** *Inteligencia de Datos y RAG Avanzado.*
- **Núcleo Técnico:** Ingeniería de prompts y copywriting persuasivo para múltiples canales, automatización de flujos de curaduría con nodos condicionales y persistencia de activos en **OCI Object Storage** en la capa Always Free.

Sector empresarial

MarTech / Gestión de Comunidades Digitales / Marketing de Contenidos & Engagement —

Soluciones inteligentes orientadas a comunidades de aprendizaje, ecosistemas de desarrolladores, empresas SaaS y creadores de contenido. El sector necesita monitorear grandes volúmenes de conversaciones orgánicas, dudas, retroalimentación, entregas de proyectos y testimonios dispersos en canales digitales (Discord, Slack, Foros, GitHub, Formularios) y transformarlos de manera sistemática en activos de marketing, crecimiento y retención.

Descripción del proyecto

Desarrollar una solución inteligente y automatizada capaz de ingerir la actividad orgánica de una comunidad digital (mensajes, debates en foros, feedback de cursos, entregas de proyectos de estudiantes, interacciones en chats), analizar estos datos y convertirlos automáticamente en activos de distribución listos para su publicación y toma de decisiones.

Hoy en día, las comunidades activas generan a diario decenas de historias inspiradoras, dudas recurrentes y testimonios valiosos, pero la mayor parte de ese valor se pierde en el historial de los canales porque la curaduría y la producción manual de contenidos de marketing consumen muchas horas de los equipos de *Community Management* y Marketing.

CommunityLab permite que el equipo elija y construya una solución enfocada dentro de este problema, como por ejemplo:

- **Generador Automático de Contenido para Redes Sociales:** Creación de publicaciones estructuradas para LinkedIn, X (Twitter) y Newsletters a partir de debates y logros de la comunidad;
- **Detector Inteligente de Historias de Éxito y Testimonios:** Identificación de relatos de superación, contrataciones laborales y proyectos destacados con extracción de citas y casos listos para marketing;

- **Motor de FAQ Dinámico y Contenido Educativo:** Transformación de dudas frecuentes de los estudiantes en tutoriales rápidos, tips de la semana y temas de documentación;
- **Dashboard de Salud y Sentimiento de la Comunidad:** Análisis continuo del sentimiento de los miembros, detección de temas en tendencia y alertas sobre miembros que necesitan apoyo.

La inteligencia de la aplicación deberá:

1. Ingerir datos de interacciones en lote o en tiempo real (vía JSON, CSV, Webhook o integración con plataformas);
2. Procesar el contenido con LLMs a elección del equipo (Google Gemini, OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude o equivalentes), analizando sentimiento, temas y relevancia comunicacional;
3. Orquestar workflows automatizados (utilizando **n8n**, **LangChain/LangGraph** o scripts de Python equivalentes) para redactar copys optimizados para diferentes canales de distribución;
4. Almacenar los activos generados e informes en **OCI Object Storage** (capa Always Free).

Necesidad del cliente (explicación no técnica)

Los equipos de marketing y gestión de comunidades pasan horas navegando por mensajes dispersos en Discord o Slack intentando encontrar testimonios espontáneos de estudiantes o pensando qué publicar en las redes sociales de la institución.

La solución debe permitir:

- **Capturar automáticamente lo que está sucediendo en la comunidad** sin esfuerzo manual;
- **Identificar a quienes lograron un hito importante o plantearon una duda enriquecedora** de forma instantánea;
- **Generar publicaciones persuasivas y listas para publicar en LinkedIn y Twitter**, respetando la voz de la marca;
- **Crear resúmenes semanales de la comunidad (*Community Highlights*)** en segundos;
- **Monitorear el sentimiento general**, identificando si la comunidad está comprometida, satisfecha o con dificultades.

Validación de mercado

El concepto de **Community-Led Growth (Crecimiento Impulsado por Comunidades)** y **Marketing de Contenidos guiado por IA** es una de las mayores tendencias en el ecosistema global de tecnología:

- Los contenidos auténticos generados por los propios usuarios (*User Generated Content - UGC*) poseen tasas de conversión y engagement hasta 4 veces mayores que la publicidad corporativa tradicional.
- La automatización de flujos con IA (n8n + LLMs) elimina el trabajo manual repetitivo de recolección y redacción, permitiendo que equipos reducidos publiquen contenidos de alta calidad diariamente.
- Las plataformas que monitorean el sentimiento y generan activos sistemáticos transforman la comunidad en un motor sostenible de adquisición de nuevos estudiantes y retención de talento.

Objetivo del Hackathon

Desarrollar un MVP funcional de motor inteligente de contenido capaz de:

1. Procesar datos de actividades e interacciones de una comunidad digital (datos simulados o reales);
2. Realizar análisis de sentimiento, categorización de temas e identificación de historias/insights relevantes utilizando LLMs (Google Gemini, OpenAI, Claude u otros modelos);
3. Orquestrar la generación automática de al menos **dos formatos distintos de activos de marketing/distribución** (ej.: Publicación para LinkedIn + Resumen Semanal de la Comunidad, o Caso de Testimonio + Tema de FAQ);
4. Implementar la automatización del flujo utilizando **n8n** (con nodos de IA) o pipelines en **Python (LangChain / LangGraph)** o equivalentes;
5. Disponer de una interfaz amigable (Streamlit / Gradio) o panel de curaduría/aprobación;
6. Integrar la solución obligatoriamente con **OCI Object Storage** (capa Always Free).

Resultados esperados

1. IA, Procesamiento de Texto & Generación de Copy

Notebook o módulos que contengan:

- Gestión y limpieza de datos de conversaciones/feedback de la comunidad;
- Análisis de sentimiento y extracción de entidades/temas con LLMs;
- Cadenas de *prompt engineering* especializadas en copywriting para diferentes canales (LinkedIn, X, Newsletter);
- Mecanismo de puntuación de relevancia para seleccionar los mejores momentos de la comunidad.

2. Automatización de Flujos & Interfaz

Workflow en **n8n** o aplicación Python que contenga:

- Flujo automatizado integrando disparadores (Webhook, Google Sheets, Formulario o Chat) con nodos de inteligencia artificial;
- Bifurcación de condiciones (ej.: si el sentimiento es sumamente positivo -> generar Caso de Éxito; si es una duda recurrente -> generar Tip/FAQ);
- Interfaz web interactiva (Streamlit o Gradio) para la visualización de los datos de la comunidad y aprobación de las publicaciones generadas.

3. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) — Capa Always Free

- **Requisito Obligatorio (MVP): OCI Object Storage** — Creación de Bucket Always Free para almacenar los paquetes de activos generados (textos formateados, informes y JSONs);
- **Recurso Opcional / Diferencial: OCI Compute Instance ("Despliegue Completo en la Nube")** — Alojamiento de la aplicación o contenedor n8n en una máquina virtual Linux Always Free en OCI;

- **Aviso Importante ONE:** Utilice **exclusivamente recursos de la capa Always Free** de OCI, manteniendo la conformidad con la gratuidad integral del programa social ONE.

4. Documentación & Demostración

- Repositorio en GitHub con historial de commits organizado;
- **README.md** completo con el diagrama de arquitectura del pipeline y guía paso a paso de despliegue;
- Demostración práctica presentando el procesamiento de un lote de mensajes de la comunidad y la generación simultánea de los activos de distribución.

Funcionalidades obligatorias (MVP)

Endpoint / Acción: Procesamiento de Actividad y Generación de Activos

El sistema debe recibir un conjunto de mensajes/interacciones de la comunidad y retornar el análisis consolidado acompañado de los activos de marketing listos para su uso.

Ejemplo de Solicitud (Entrada):

```
{
  "origen_comunidad": "Discord_Grupo_ONE_G10",
  "periodo_referencia": "Semana_04",
  "interacciones": [
    {
      "autor": "Mariana Souza",
      "canal": "#logros-y-empleos",
      "tipo": "testimonio",
      "texto": "Comunidad, quede seleccionada para el puesto de Desarrolladora Junior de IA! El proyecto del curso de LangChain y OCI que construí en mi portfolio marco toda la diferencia en la entrevista tecnica. Muy agradecida con la comunidad por todo el apoyo!"
    },
    {
      "autor": "Lucas Albuquerque",
      "canal": "#dudas-langgraph",
      "tipo": "pregunta_tecnica",
      "texto": "Tengo dudas sobre como estructurar los nodos condicionales en LangGraph cuando la respuesta del LLM necesita reintento. Alguien tiene un ejemplo practico de router?"
    }
  ]
}
```

Ejemplo de Respuesta (Salida Estructurada):

```
{
  "status": "exito",
  "resumen_comunidad": {
    "total_interacciones_procesadas": 2,
    "sentimiento_predominante": "Altamente Positivo",
    "temas_principales": ["Contratacion / Logros", "LangGraph / Nodos Condicionales"]
  }
}
```

```

    },
    "activos_distribucion_generados": {
      "post_linkedin": {
        "titulo": "De la Comunidad al Mercado: El impacto de los proyectos practicos de IA",
        "copy": "Nada nos da mas orgullo que ver a nuestros talentos conquistando el mercado de
tecnologia! 🚀

```

Nuestra estudiante Mariana Souza acaba de ser contratada como Desarrolladora Junior de IA tras destacar sus proyectos practicos desarrollados con LangChain y Oracle Cloud Infrastructure.

Historias como la de Mariana demuestran que construir soluciones reales es el mejor camino para impulsar la carrera tech. Felicitaciones, Mariana! 🎉

```

#TalentosTech #InteligenciaArtificial #OracleCloud #CarreraDev",
  "canal_recomendado": "LinkedIn Oficial",
  "potencial_engagement": "Alto"
},
"destaque_newsletter_semanal": {
  "seccion": "Logro de la Semana",
  "titular": "Estudiante consigue empleo dev con portfolio de IA en Oracle Cloud",
  "resumen": "Mariana Souza obtuvo su primera oportunidad como Dev Jr de IA destacando
proyectos desarrollados durante la formacion."
},
"sugerencia_contenido_faq": {
  "tema": "Tip Rapido: Como crear nodos de reintento en LangGraph",
  "origen": "Duda frecuente planteada por Lucas Albuquerque en el canal de soporte",
  "status": "derivado_a_mentoria"
}
},
"almacenamiento_oci": {
  "bucket": "communitylab-activos-marketing",
  "ruta_objeto": "activos/2026-semana-04/paquete-distribucion.json",
  "status": "guardado_con_exito"
}
}

```

Requisitos mínimos (Checklist de Evaluación)

- ☐ Ingestión funcional de interacciones de la comunidad (mensajes, CSV o JSON simulando canales);
- ☐ Análisis de sentimiento y extracción de temas utilizando LLMs (Google Gemini, OpenAI, Claude o equivalentes);
- ☐ Generación automatizada de al menos **2 formatos de activos de marketing** (ej.: Post LinkedIn + Newsletter o FAQ + Caso de Éxito);
- ☐ Orquestación del flujo utilizando **n8n, Python (LangChain / LangGraph)** o herramientas equivalentes;

- ☐ Integración activa con **OCI Object Storage** (capa Always Free) para almacenar los paquetes de activos generados;
- ☐ Demostración de un mínimo de **3 ejemplos de transformación** de interacciones en activos de publicación;
- ☐ Repositorio en GitHub con documentación y diagrama de la línea de distribución.

Recursos opcionales (Diferenciales)

- **Despliegue Completo en la Nube (OCI Compute):** Alojamiento de la aplicación o contenedor n8n en una máquina virtual Linux Always Free en OCI;
- **Flujo Completo de Automatización en n8n:** Webhook que recibe mensajes directamente de formularios o Discord y genera borradores en Google Docs o envía correos electrónicos;
- **Bot Interactivo de Comunidad:** Asistente en Discord/Telegram que responde dudas técnicas y detecta testimonios automáticamente;
- **Panel de Curaduría en Streamlit:** Interfaz visual para que el equipo de marketing edite, apruebe y publique los posts generados con un clic;
- **Generación de Imágenes para Publicaciones:** Creación de tarjetas conmemorativas o banners para redes sociales mediante herramientas multimodales.

Directrices técnicas para los estudiantes

IA Generativa & Ingeniería de Prompts

- **Modelos de Lenguaje:** Los equipos tienen total autonomía para elegir entre **Google Gemini**, **OpenAI (ChatGPT / GPT-4o)**, **Anthropic (Claude)**, **Grok** o modelos locales/open-source;
- **Ingeniería de Prompts:** Ajuste los *system prompts* para garantizar tonos de voz adecuados para cada canal (tono inspirador en LinkedIn, conciso en Twitter/X, didáctico en FAQ);
- **Few-Shot Learning:** Utilice ejemplos en el prompt para enseñar al modelo a replicar el estilo de comunicación deseado.

Automatización & Workflows

- **Tecnologías Sugeridas:** **n8n** para automatización de flujos con nodos de IA e integraciones con Slack/Gmail/Sheets, y **Streamlit** o **Gradio** para interfaces de control;
- **Flexibilidad:** Soluciones en Python puro, Node.js u otras plataformas de automatización (ej.: Make) son plenamente aceptadas.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

- **Object Storage (Obligatorio):** Persista todos los paquetes de activos generados en un Bucket Always Free;
- **Atención a los Costos:** Mantenga el uso restringido a los recursos gratuitos de la capa **Always Free**.